

YANIS MANSOURI

REALISATION

REDONDANCE, TOLÉRANCE DE PANNE ET CONTINUITÉ DE SERVICE (HSRP)



SOMMAIRE

Objectifs

I – STP

II – HSRP

III – GLBP

IV – VRRP

V – Configuration HSRP

- Configuration R1
- Configuration R2
- Vérification
- Test
- Wireshark

OBJECTIFS

L'objectif principal est de mettre en place une solution qui assure :

- la **redondance des services**,
- la **tolérance de panne**,
- l'**équilibrage de charge** pour les éléments d'interconnexion **de niveau 2 et 3** dans l'infrastructure de StadiumCompany.

Principaux points :

- **Minimisation de l'interruption de service**
→ Mécanismes de basculement rapide (failover)
- **Continuité de service en cas de panne**
→ Résilience des services même si un commutateur ou une liaison tombe
- **Agrégation des liens et augmentation de la bande passante**
→ Meilleure gestion du trafic, réduction des goulots d'étranglement
- **Équilibrage de charge**
→ Répartition équitable du trafic sur plusieurs liens
- **Tests et validation**
→ Simulation de scénarios de panne pour garantir la tolérance

I - Le Protocole STP

Le **Spanning Tree Protocol (STP)** est une technologie de couche 2 qui évite les **boucles de commutation** dans les réseaux.

Fonctionnement :

- Sélection d'un **Root Bridge**
- Calcul du chemin le plus court vers le root
- Désactivation de certains ports pour éliminer les boucles
- Connectivité fiable et sans interruption

Commandes :

```
Switch#show spanning-tree
Switch(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#shutdown
```

```

Switch#
Switch#show
Switch#show spann
Switch#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     001b.0d98.2680
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     001b.0d98.2680
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time 15

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1          Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/3          Desg FWD 19        128.3    P2p

Switch#conf t
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#spannin
Switch(config)#spanning-tree mo
Switch(config)#spanning-tree mode ra
Switch(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
Switch(config)#^Z
Switch#
00:03:44: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
00:03:46: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
Switch#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    32769
             Address     001b.0d98.2680
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     001b.0d98.2680
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time 300

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1          Desg BLK 19        128.1    P2p
Fa0/3          Desg BLK 19        128.3    P2p

```

II - HSRP

Le **Hot Standby Router Protocol (HSRP)** est un protocole Cisco permettant d'assurer une **redondance de passerelle par défaut**.

Plusieurs routeurs coopèrent pour former **une seule passerelle virtuelle** :

- un **routeur actif** répond aux requêtes ARP et traite le trafic,
- un **routeur standby** attend en veille,
- en cas de panne du routeur actif, le standby prend automatiquement le relais.

Ce mécanisme garantit une **haute disponibilité** et minimise les interruptions de service.

III - GLBP

Le **Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)** fournit à la fois :

- **redondance**,
- **équilibrage de charge** entre plusieurs routeurs.

Contrairement à HSRP (où un seul routeur est actif), GLBP permet à **plusieurs routeurs de partager la charge** tout en présentant **une seule adresse IP virtuelle** au réseau.

Exemple de sortie GLBP :

```
R2-Stade#sh glbp brief
Interface  Grp  Fwd Pri State  Address      Active router  Standby router
Fa0/0.10   10  -   100 Standby 172.20.0.3   172.20.0.1    local
Fa0/0.10   10  1   -   Active 0007.b400.0a01 local         -
Fa0/0.10   10  2   -   Listen 0007.b400.0a02 172.20.0.1    -
Fa0/0.20   20  -   100 Standby 172.20.1.3   172.20.1.1    local
Fa0/0.20   20  1   -   Active 0007.b400.1401 local         -
Fa0/0.20   20  2   -   Listen 0007.b400.1402 172.20.1.1    -
Fa0/0.30   30  -   100 Standby 172.20.2.3   172.20.2.1    local
Fa0/0.30   30  1   -   Active 0007.b400.1e01 local         -
Fa0/0.30   30  2   -   Listen 0007.b400.1e02 172.20.2.1    -
R2-Stade#
```

```
R1-Stade#sh glbp brief
Interface  Grp  Fwd Pri State  Address      Active router  Standby router
Fa0/0.10   10  -   130 Active 172.20.0.3   local         172.20.0.2
Fa0/0.10   10  1   -   Listen 0007.b400.0a01 172.20.0.2    -
Fa0/0.10   10  2   -   Active 0007.b400.0a02 local         -
Fa0/0.20   20  -   130 Active 172.20.1.3   local         172.20.1.2
Fa0/0.20   20  1   -   Listen 0007.b400.1401 172.20.1.2    -
Fa0/0.20   20  2   -   Active 0007.b400.1402 local         -
Fa0/0.30   30  -   130 Active 172.20.2.3   local         172.20.2.2
Fa0/0.30   30  1   -   Listen 0007.b400.1e01 172.20.2.2    -
Fa0/0.30   30  2   -   Active 0007.b400.1e02 local         -
R1-Stade#
```

NB : Contrairement à HSRP qui utilise `standby`, GLBP utilise la commande `glbp`.

IV- VRRP

Le **Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)** est un protocole standard (non propriétaire Cisco) permettant à plusieurs routeurs de fonctionner comme **une passerelle virtuelle unique**.

Objectif :

- assurer une **haute disponibilité**,
- garantir une **continuité de service** en cas de défaillance d'un routeur.

VRRP fonctionne de manière similaire à HSRP, mais est **interopérable entre différents constructeurs**.

V- Configuration HSRP

Une fois que tous les routeurs fonctionnent individuellement comme passerelle, on met en place HSRP.

Dans ce scénario :

- **R1 = routeur actif**
- **R2 = routeur de secours (standby)**

Configuration R1

On configure les sous-interfaces des VLANs.

VLAN 10 :

```
R1-Stade(config)#interface fa0/0.10
R1-Stade(config-subif)#ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
R1-Stade(config-subif)#standby version 2
R1-Stade(config-subif)#standby 10 ip 172.20.0.3
R1-Stade(config-subif)#standby 10 priority 130
R1-Stade(config-subif)#standby 10 preempt
R1-Stade(config-subif)#no shutdown
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTRL-Z.
R2-Stade(config)#inter
R2-Stade(config)#interface fa 0/0.10
R2-Stade(config-subif)#ip addre
R2-Stade(config-subif)#ip address 172.20.0.2 255.255.255.0
R2-Stade(config-subif)#standl
R2-Stade(config-subif)#standb
R2-Stade(config-subif)#standby version 2
R2-Stade(config-subif)#standb
R2-Stade(config-subif)#standby 10 ip 172.20.0.3
R2-Stade(config-subif)#no sh
R2-Stade(config-subif)#no shutdown
R2-Stade(config-subif)#exit
```

VLAN 20 :

```
R1-Stade(config)#interface fa0/0.20
R1-Stade(config-subif)#ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
R1-Stade(config-subif)#standby version 2
R1-Stade(config-subif)#standby 10 priority 130
R1-Stade(config-subif)#standby 10 preempt
R1-Stade(config-subif)#no shutdown
```

```
R1-Stade(config)#interface fa0/0.20
*Nov 17 16:00:03.711: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0.10 Grp 10 state Standby -> Active
R1-Stade(config-subif)#ip address 172.20.1.1 255.255.255.0
R1-Stade(config-subif)#standby version 2
R1-Stade(config-subif)#standby 20 ip 172.20.1.3
R1-Stade(config-subif)#standby 20 priority 130
R1-Stade(config-subif)#standby 10 preempt
*Nov 17 16:02:34.691: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0.20 Grp 20 stat
R1-Stade(config-subif)#standby 20 preempt
R1-Stade(config-subif)#no sh
R1-Stade(config-subif)#exit
```

VLAN 30 :

```
R1-Stade(config)#interface fa0/0.30
R1-Stade(config-subif)#ip address 172.20.2.1 255.255.255.128
R1-Stade(config-subif)#standby 30 ip 172.20.2.3
R1-Stade(config-subif)#standby 30 priority 110
R1-Stade(config-subif)#standby 30 preempt
R1-Stade(config-subif)#standby 30 timers 1 3
R1-Stade(config-subif)#no shutdown
```

```
R1-Stade(config)#interface fa0/0.30
R1-Stade(config-subif)#ip address 172.20.2.1 255.255.255.128
R1-Stade(config-subif)#standby version 2
R1-Stade(config-subif)#standby 30 ip 172.20.2.3
R1-Stade(config-subif)#standby 30 priority 130
R1-Stade(config-subif)#st
R1-Stade(config-subif)#standby 30 pre
R1-Stade(config-subif)#standby 30 preempt
R1-Stade(config-subif)#no sh
R1-Stade(config-subif)#exit
```

Explications :

- **standby ... ip ...** → adresse IP du routeur virtuel
- **standby ... priority ...** → priorité du routeur (plus haute = actif)
- **standby ... preempt** → permet au routeur de redevenir actif s'il revient en ligne
- **standby ... timers** → réglage des intervalles Hello / Hold

Configuration R2

VLAN 10 :

```
R2-Stade(config)#interface fa0/0.10
R2-Stade(config-subif)#ip address 172.20.0.2 255.255.255.0
R2-Stade(config-subif)#standby version 2
R2-Stade(config-subif)#standby 10 ip 172.20.0.3
R2-Stade(config-subif)#no shutdown
```

VLAN 20 :

```
R2-Stade(config)#interface fa0/0.20
R2-Stade(config-subif)#ip address 172.20.2.2 255.255.255.0
R2-Stade(config-subif)#standby 30 ip 172.20.2.3
```

VLAN 30 :

```
R2-Stade(config)#interface fa0/0.30
R2-Stade(config-subif)#ip address 172.20.2.2 255.255.255.128
R2-Stade(config-subif)#standby version 2
R2-Stade(config-subif)#standby 30 ip 172.20.2.3
R2-Stade(config-subif)#no shutdown
```

```
R2-Stade(config)#interf
R2-Stade(config)#interface fa 0/0.20
R2-Stade(config-subif)#
*Nov 17 17:19:18.103: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0.10 Grp 10 state Speak -> Standbyip addre
% Incomplete command.

R2-Stade(config-subif)#ip address 172.20.1.2 255.255.255.0
R2-Stade(config-subif)#standby version 2
R2-Stade(config-subif)#standby 20 ip 172.20.1.3
R2-Stade(config-subif)#no shutdown
R2-Stade(config-subif)#exit
```

```
R2-Stade(config-subif)#exi
R2-Stade(config)#interface fa 0/0.30
R2-Stade(config-subif)#ip add
R2-Stade(config-subif)#ip address 172.20.2.2 255.255.255.128
R2-Stade(config-subif)#stan
R2-Stade(config-subif)#standby ver
R2-Stade(config-subif)#standby version 2
R2-Stade(config-subif)#sta
R2-Stade(config-subif)#standby 30 ip 172.20.2.3
R2-Stade(config-subif)#no shutd
R2-Stade(config-subif)#no shutdown
R2-Stade(config-subif)#exit
```


Vérification

On utilise :

- show standby brief
- show standby

Exemple :

```
R2-Stade#sh standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface      Grp  Pri  P State   Active           Standby           Virtual IP
Fa0/0.10       10   100  P Standby 172.20.0.1      local             172.20.0.3
Fa0/0.20       20   100  Standby 172.20.1.1      local             172.20.1.3
Fa0/0.30       30   100  Standby 172.20.2.1      local             172.20.2.3
```

```
R2-Stade#sh standby
FastEthernet0/0.10 - Group 10 (version 2)
  State is Standby
    1 state change, last state change 00:08:53
  Virtual IP address is 172.20.0.3
  Active virtual MAC address is 0000.0c9f.f00a
    Local virtual MAC address is 0000.0c9f.f00a (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.352 secs
  Preemption disabled
  Active router is 172.20.0.1, priority 130 (expires in 10.176 sec)
    MAC address is 0026.0bc5.67f0
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  Group name is "hsrp-Fa0/0.10-10" (default)
FastEthernet0/0.20 - Group 20 (version 2)
  State is Standby
    1 state change, last state change 00:06:56
  Virtual IP address is 172.20.1.3
  Active virtual MAC address is 0000.0c9f.f014
    Local virtual MAC address is 0000.0c9f.f014 (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.192 secs
  Preemption disabled
  Active router is 172.20.1.1, priority 130 (expires in 10.352 sec)
    MAC address is 0026.0bc5.67f0
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  Group name is "hsrp-Fa0/0.20-20" (default)
FastEthernet0/0.30 - Group 30 (version 2)
  State is Standby
    1 state change, last state change 00:05:09
  Virtual IP address is 172.20.2.3
  Active virtual MAC address is 0000.0c9f.f01e
    Local virtual MAC address is 0000.0c9f.f01e (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.800 secs
  Preemption disabled
  Active router is 172.20.2.1, priority 130 (expires in 9.632 sec)
    MAC address is 0026.0bc5.67f0
  Standby router is local
  Priority 100 (default 100)
  Group name is "hsrp-Fa0/0.30-30" (default)
R2-Stade#
```

Les informations affichées :

- état (Active / Standby)
- priorité
- adresse IP virtuelle
- MAC virtuelle
- routeur actif
- routeur standby

Test

On configure la passerelle virtuelle dans les paramètres réseau du PC :



Puis on lance :

```
tracert 1.1.1.1
```

Résultat :

- si R1 est actif → le trafic passe par **172.20.0.1**
- si R1 tombe → le trafic passe automatiquement par **172.20.0.3** (routeur virtuel)

```

^C
C:\Users\IRIS>tracert 1.1.1.1

Détermination de l'itinéraire vers one.one.one.one [1.1.1.1]
avec un maximum de 30 sauts :

  1  <1 ms    <1 ms    <1 ms    172.20.0.1
  2   1 ms     1 ms     1 ms     10.0.228.1
  3   1 ms     1 ms     1 ms     57.9.218.46.rev.sfr.net [46.218.9.57]
  4   4 ms     4 ms     4 ms     108.97.30.212.rev.sfr.net [212.30.97.108]
  5   4 ms     4 ms     4 ms     45.212.192.77.rev.sfr.net [77.192.212.45]
  6   6 ms     6 ms     6 ms     68.150.6.194.rev.sfr.net [194.6.150.68]
  7   5 ms     5 ms     5 ms     68.150.6.194.rev.sfr.net [194.6.150.68]
  8  22 ms    15 ms    13 ms    141.101.67.48
  9  10 ms    20 ms    14 ms    172.71.120.4
 10   4 ms     4 ms     4 ms     one.one.one.one [1.1.1.1]

Itinéraire déterminé.

C:\Users\IRIS>

```

Wireshark

On peut observer les trames HSRP :

The image shows a Wireshark capture of HSRP traffic. The top pane displays a list of packets, including HSRP Hello and Standby messages. The bottom pane shows the details of a selected HSRP Hello message, including Op Code, State, IP Version, Group, Identifier, Priority, Hello/hold times, and Virtual IP Address.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16330	41.840333	Cisco_55:4a:07	Cisco_55:4a:07	LOOP	60	Reply
16331	43.061894	Cisco_55:4a:07	Spanning-tree-(for-...	STP	60	Conf. Root = 32768/20/00:1c:f6:3a:1f:80 Cost = 19 Port = 0x8...
16332	43.569173	172.20.1.1	224.0.0.102	HSRPv2	94	Hello (state Active)
16333	43.923956	172.20.1.2	224.0.0.102	HSRPv2	94	Hello (state Standby)
16334	44.659085	Cisco_55:4a:07	CDP/VTP/DTP/PAGP/UD...	CDP	449	Device ID: SW2 Port ID: FastEthernet0/7
16335	44.899918	172.20.1.2	224.0.0.102	HSRPv2	60	Interface State TLV (Act=0 Pass=1)
16336	45.091022	Cisco_55:4a:07	Spanning-tree-(for-...	STP	60	Conf. Root = 32768/20/00:1c:f6:3a:1f:80 Cost = 19 Port = 0x8...
16337	46.081197	172.20.1.1	224.0.0.102	HSRPv2	94	Hello (state Active)
16338	46.483950	172.20.1.2	224.0.0.102	HSRPv2	94	Hello (state Standby)
16339	47.074380	Cisco_55:4a:07	Spanning-tree-(for-...	STP	60	Conf. Root = 32768/20/00:1c:f6:3a:1f:80 Cost = 19 Port = 0x8...

Frame 1: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits) on interface \Device\NPF_{132E80BC-1E44-434E-AADA-C94158A130FF}, id 0
 Ethernet II, Src: Cisco_c5:67:f0 (00:26:0b:c5:67:f0), Dst: Dell_9f:bc:c5 (10:98:36:9f:bc:c5)
 Internet Protocol Version 4, Src: 159.89.89.188, Dst: 172.20.1.254
 Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 55650, Seq: 1, Ack: 1, Len: 1460
 Transport Layer Security

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16595	192.264622	172.20.1.2	224.0.0.102	HSRPv2	94	Hello (state Standby)
16596	193.427788	Cisco_55:4a:07	Spanning-tree-(for-...	STP	60	Conf. Root = 32768/20/00:1c:f6:3a:1f:80 Cost = 19 Port = 0x8...
16597	194.950468	172.20.1.1	224.0.0.102	HSRPv2	94	Hello (state Active)
16598	195.112623	172.20.1.2	224.0.0.102	HSRPv2	94	Hello (state Standby)
16599	195.432815	Cisco_55:4a:07	Spanning-tree-(for-...	STP	60	Conf. Root = 32768/20/00:1c:f6:3a:1f:80 Cost = 19 Port = 0x8...
16600	196.426854	172.20.1.254	20.199.120.151	TCP	55	55636 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=515 Len=1 [TCP segment of a ...
16601	196.432499	20.199.120.151	172.20.1.254	TCP	66	443 → 55636 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=7720 Len=0 SLE=1 SRE=2
16602	197.440716	Cisco_55:4a:07	Spanning-tree-(for-...	STP	60	Conf. Root = 32768/20/00:1c:f6:3a:1f:80 Cost = 19 Port = 0x8...
16603	197.576622	172.20.1.2	224.0.0.102	HSRPv2	94	Hello (state Standby)
16604	197.670492	172.20.1.1	224.0.0.102	HSRPv2	94	Hello (state Active)

Op Code: Hello (0)
 State: Standby (5)
 IP Ver.: IPv4 (4)
 Group: 20
 Identifier: Cisco_5b:7d:d0 (00:23:eb:5b:7d:d0)
 Priority: 100
 Hello time: Default (3000)
 Hold time: Default (10000)
 Virtual IP Address: 172.20.1.3
 Text Authentication TLV: Type=3 Len=8
 Authentication Data: Default (cisco)

0000 01 00 5e 00 00 66 00 23 eb 5b 7d d0 08 00 45 c0 --^--f#-[]--E-
 0010 00 50 00 00 00 00 01 11 2b 61 ac 14 01 02 e0 00 -P-----+a-----
 0020 00 66 07 c1 07 c1 00 3c 19 15 01 28 02 00 05 04 -f-----<---f-----

On constate la présence de la **passerelle virtuelle**.